

Symulacja procesów biologicznych

Ćwiczenie: 3

Autor: Wojciech Laskowski, Bioinformatyka, rok III

Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było wykonanie lokalnej i globalnej analizy wrażliwości dla deterministycznego modelu opisującego dynamikę białka p53 w komórkach. Analiza miała na celu określenie, które parametry modelu mają największy wpływ na poziom białka p53 w czasie, w dwóch scenariuszach biologicznych:

- Scenariusz A (zdrowa komórka): brak uszkodzeń DNA, aktywny PTEN, brak siRNA
- Scenariusz C (komórka nowotworowa): uszkodzone DNA, nieaktywny PTEN, brak siRNA

Do analizy wykorzystano wcześniej przygotowany solver RK4, ale został ulepszony w porównaniu z ćwiczeniami 1 na potrzeby ćwiczenia – daje w tym przypadku lepsze wyniki.

Opis metod

W lokalnej analizie wrażliwości zastosowano funkcje wrażliwości które opisują reakcję zmiennych stanu modelu na zmiany wartości parametrów. Zamiast przybliżania pochodnych różnicami skończonymi, wykorzystano analityczne wyprowadzenie i rozwiązanie rozszerzonego układu równań różniczkowych, zawierającego zarówno model bazowy, jak i jego pochodne względem parametrów.

Zastosowano następujące elementy analizy:

- funkcje wrażliwości względem każdego parametru,
- macierz Jacobiego względem zmiennych stanu ($\partial f / \partial y$),
- macierz pochodnych względem parametrów ($\partial f / \partial \theta$),
- ranking parametrów oparty na średniej wartości funkcji wrażliwości w czasie,
- ranking parametrów w chwili końcowej (48h).

W globalnej analizie zastosowano metodę Sobola pierwszego rzędu. Każdy parametr modelu losowano niezależnie z rozkładu jednostajnego w zakresie $\pm 20\%$ wokół wartości. Dla każdego zestawu parametrów obliczano wartość końcową p53, a następnie szacowano wskaźnik wpływu (S1) na podstawie wariancji warunkowych.

Zastosowano:

- losowanie parametrów z rozkładu jednostajnego,
- aproksymacja $E[Y | X_i]$ poprzez binning (10 przedziałów),
- wariancja oczekiwanej wartości jako licznik wskaźnika Sobola,
- normalizacja przez wariancję całkowitą,
- niezależna ocena wpływu każdego parametru (pierwszy rząd).

Wskaźniki Sobola analizują wpływ zmienności danego parametru w kontekście możliwych wartości. Każdy parametr losowano z przedziału $\pm 20\%$ wokół wartości początkowej. Dla każdego zestawu parametrów obliczano średni poziom p53, a następnie określano współczynnik Sobola:

$$S_i = \text{Var}(Y_i) / \text{Var}(Y)$$

Gdzie Y_i to średni poziom p53 po losowej zmianie tylko parametru i , a Y to poziom p53 dla pełnego zbioru prób

Dla obu metod wykonano dwa typy rankingów:

- średni wpływ w czasie (0–48h),
- wpływ w chwili końcowej (48h).

Przykładowe wyniki rankingów:

Scenariusz 1 (zdrowe):

- p1: najwyższy wpływ lokalnie i globalnie
- d1: wysoki wpływ
- k3: najniższy wpływ

Scenariusz 3 (uszkodzone):

- d1: najwyższy wpływ lokalnie
- p3: średni
- k3: najniższy wpływ

Wyniki wskazują spójną dominację parametrów odpowiedzialnych za produkcję i degradację p53.

Dla obu metod wykonano dwa typy rankingów:

- średni wpływ w czasie (0-48h)
- wpływ w chwili końcowej (48h)

Wizualizacje wyników

Wykresy dostępne na [github](#)

Wnioski

1. Parametr p1 (produkcja białka p53) ma dominujący wpływ na poziom białka – zarówno lokalnie, jak i globalnie.
2. Parametry: k3, p3 czy k2 wykazują bardzo małą czułość, co sugeruje, że nie wpływają silnie na dynamikę p53 w danym modelu.
3. Kolejność parametrów w rankingach zmienia się tylko nieznacznie pomiędzy metodami i scenariuszami, co sugeruje, że model jest wiarygodny.
4. Warianty $\pm 20\%$ potwierdzają, że zmiany wartości parametrów o małej czułości praktycznie nie wpływają na wynik.

Standardowo jak przy poprzednich raportach załączam opisy parametrów:

Parametr Znaczenie		Opis biologiczny
p1	produkcja p53	Stała szybkość produkcji białka p53 w komórce.
p2	produkcja MDM2	Szybkość transkrypcji MDM2 indukowana przez p53.
p3	produkcja PTEN	Szybkość transkrypcji PTEN aktywowana przez p53.

Parametr Znaczenie		Opis biologiczny
d1	degradacja p53	Zależna od poziomu MDM2 w jądrze. Im więcej MDM2, tym silniejsze hamowanie p53.
d2	degradacja MDM2	Degradacja MDM2 (zarówno jądrowego, jak i cytoplazmatycznego).
d3	degradacja PTEN	Zmniejszenie ilości PTEN z czasem.

Parametr Znaczenie		Opis biologiczny
k1	transport MDM2	Kontroluje przepływ MDM2 z cytoplazmy do jądra.
k2	aktywacja transkrypcji	Stała nasycenia dla aktywacji transkrypcji MDM2/PTEN przez p53.
k3	hamowanie transportu MDM2	Zależność od poziomu PTEN — hamuje migrację MDM2.

Modyfikacja	Znaczenie	Efekt w modelu
dna_damage	uszkodzenie DNA	Gdy True, stabilizacja p53 przez obniżenie d2. Gdy False, degradacja MDM2 (a tym samym p53) jest silniejsza.
siRNA	terapia siRNA	Gdy True, tłumiona produkcja MDM2 ($p2 *= 0.02$).
pten_active	aktywność PTEN	Gdy False, wyłączona jest produkcja PTEN ($p3 = 0$).